2.3.2 சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு (மூலைவிட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின்)

கொடுக்கப்பட்ட சாய்சதுரம் ABCD யை இரு முக்கோணங்களாகப் பிரித்து, அதன் பரப்பளவைக் காண்போம்.

ABCD என்ற சாய்சதுரத்தில் AB = BC = CD = DA, மூலை விட்டங்கள் AC (d_1) மற்றும் BD (d_2) ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து ஆகும்.

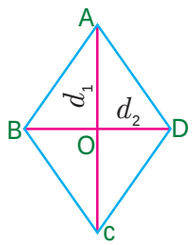
ஆகவே, சாய்சதுரம் ABCD இன் பரப்பளவு = முக்கோணம் ABC ன் பரப்பு + முக்கோணம் ADC ன் பரப்பு

$$= \frac{1}{2} \times AC \times OB + \frac{1}{2} \times AC \times OD$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times (OB+OD)$$

$$= \frac{1}{2} \times AC \times BD$$

$$= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \text{ ச.அலகுகள்}$$

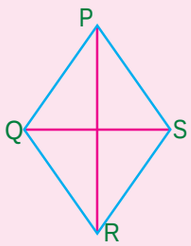


படம் 2.13

எனவே, சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு = $\frac{1}{2}$ (மூலைவிட்டங்களின் பெருக்கற்பலன்) ச.அலகுகள்.

இவற்றை முயல்க

1. படம் 2.14 ஐ உற்றுநோக்கி கீழ் உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.



படம் 2.14

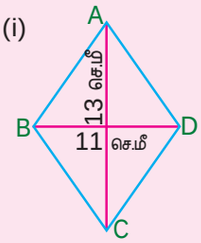
(i) இரண்டு எதிர்ப் பக்கங்களுக்கும் பெயரிடுக.

(ii) இரண்டு அடுத்துள்ள பக்கங்களுக்கும் பெயரிடுக.

(iii) இரண்டு மூலைவிட்டங்களுக்கும் பெயரிடுக.

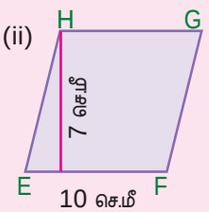
2. படம் 2.15 லும் படம் 2.16 லும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க

(i)



படம் 2.15

(ii)



படம் 2.16

எடுத்துக்காட்டு 2.6

பக்க அளவு 17 செ.மீ மற்றும் உயரம் 8 செ.மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க.

தீர்வு

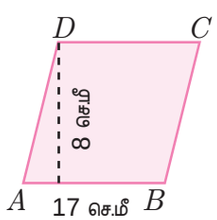
கொடுக்கப்பட்ட அளவுகள்:

பக்க அளவு = 17 செ.மீ, உயரம் = 8 செ.மீ

சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு = $b \times h$ ச. அலகுகள்

= 17 x 8 = 136

எனவே, சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 136 ச.செ.மீ ஆகும்.



படம் 2.17

7th_Maths_T1_TM_Chp2.indd 42 22-03-2019 12:19:02